Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

Desafío II — UdeAWorldCup

Fiesta mundial con UdeAWorldCup

Integrantes:

Sara Martinez

Luis Osorio

Informática II — Semestre 2026-1

Abril 2026

1. Introducción

Para este proyecto, desarrollaremos UdeAWorldCup, un sistema en C++ que simula todo el Mundial de la FIFA 2026. Básicamente, el programa se encarga de gestionar desde los 48 equipos y sus jugadores hasta el calendario completo de 104 partidos. Todo el código será construido bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), asegurándonos de que el sistema pueda generar reportes de cómo le fue a cada selección y a cada jugador.

2. ¿Cómo analicé el problema?

Lo primero que hice fue identificar qué "objetos" o entidades necesitaba el sistema para funcionar. Estas fueron las principales:

- **Jugadores y Equipos:** Cada equipo tiene 26 jugadores y sus propias estadísticas históricas.
- **Partidos y Grupos:** Los partidos guardan todo lo que pasa en la cancha (goles, tarjetas, sede), y los grupos organizan a los equipos para la primera fase.
- **Herramientas técnicas:** Implementaremos un gestor de archivos para leer datos de Excel (CSV)

3. Arquitectura del Sistema (Clases)

Diseñaremos el sistema de forma que cada clase tenga una responsabilidad clara:

- **Clase Jugador:** Guarda los datos personales y sus estadísticas.
- **Clase Equipo:** Maneja a sus 26 jugadores y tiene una función especial que usa la **distribución de Poisson** para calcular cuántos goles debería marcar en un partido.
- **Clase Partido:** Es donde ocurre la magia. Aquí se simulan los eventos (goles, faltas, posesión) de forma aleatoria pero basada en probabilidades.
- **Clase Torneo:** Es el "cerebro" que coordina todo, desde que se cargan los datos hasta que se entrega el trofeo al final.

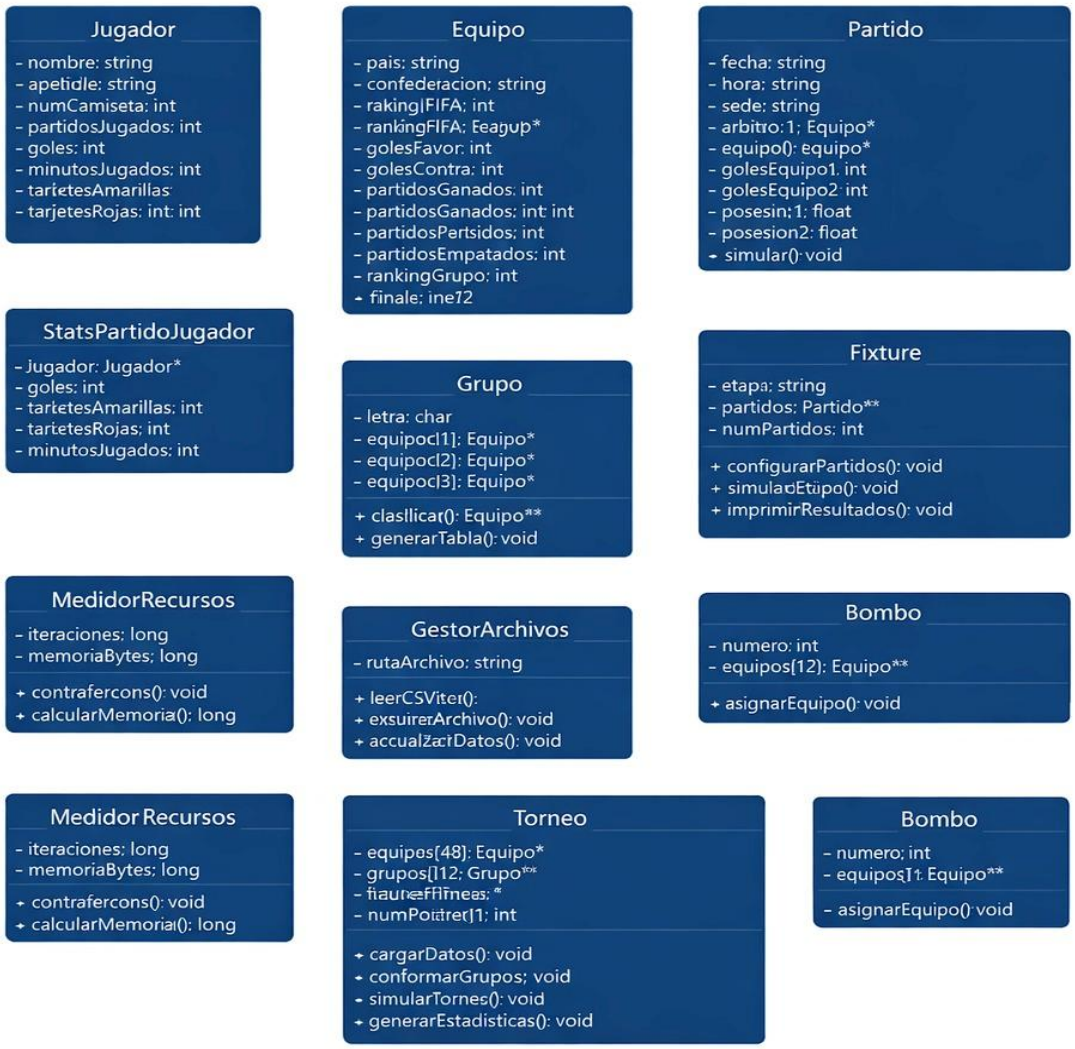
4. ¿Cómo funcionaran los algoritmos?

Para que la simulación llegue a tener un mínimo de realismo, implementaremos procesos lógicos clave:

1. **El Sorteo:** Los equipos se reparten en bombos según su ranking FIFA. El programa elige al azar pero respetando que no haya choques repetidos de la misma región.
2. **El Calendario:** El sistema busca huecos en 19 días de fase de grupos, cuidando que no haya más de 4 partidos por día.
3. **La Simulación:** No es solo azar; el sistema usa el ranking de los equipos y estadísticas históricas para que los resultados tengan sentido. Si hay empate en finales, el ranking FIFA ayuda a decidir quién tiene más chance de ganar.

5. Decisiones Técnicas y Eficiencia

Como el sistema maneja mucha información (más de 1,200 jugadores),llevaremos las siguientes acciones:

- **Punteros en vez de copias:** En lugar de andar moviendo objetos pesados por la memoria, uso "direcciones" (punteros). Así, si un jugador mete un gol, el cambio se refleja en todo el sistema al instante.
- **Cadenas fijas:** Usaremos arreglos de caracteres (char[]) en vez de string para evitar que la memoria se desordene.
- **Lectura propia:** Haremos nuestro propio lector de archivos CSV para tener control total sobre cómo se cargan los datos.

6. Diagrama